第九章　特殊排列组合与特殊概率

9.1　相邻问题

相邻问题用捆绑法，注意总元素的数量减少和相邻元素的内部排序。

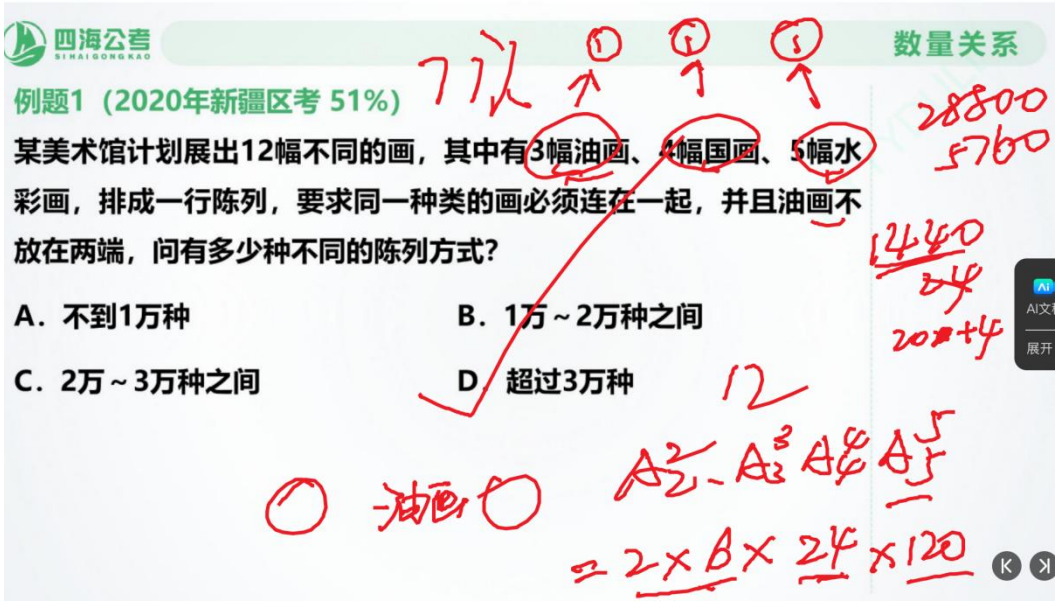


例题 1（2020 年新疆区考）

某美术馆计划展出 12 幅不同的画，其中有 3 幅油画、4 幅国画、5 幅水彩画，排成一行陈列，要求同一种类的画必须连在一起，并且油画不放在两端，问有多少种**不同**的陈列方式？

A．不到 1 万种　　B．1 万～2 万种之间

C．2 万～3 万种之间　　D．超过 3 万种



【答案】D

【解析】根据“同一种类的画必须连在一起”可以判定这道题是相邻问题，先捆绑进行内部排序：3 幅油画有A_3^3种情况，4 幅国画有A_4^4种情况，5 幅水彩画有A_5^5种情况。

由于油画不能放两端，因此只能放在中间，国画和水彩有A_2^2种情况。

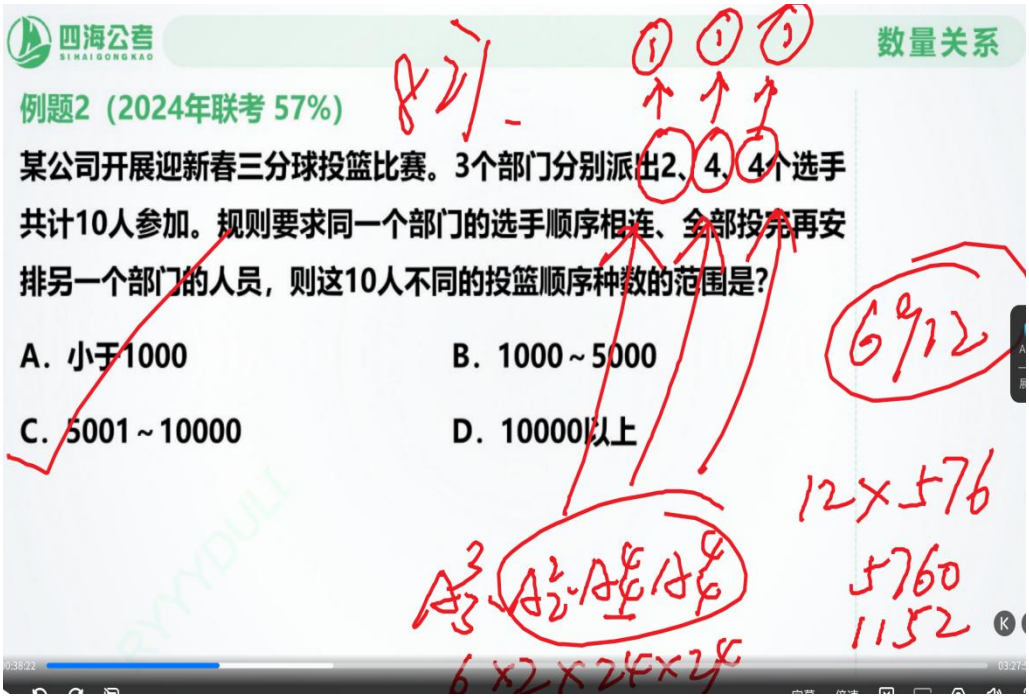
故总情况＝$A_3^3A_4^4A_5^5A_2^2=6\times24\times120\times2=34560$＞3 万，答案为 D 选项 。

例题 2（2024 年联考）

某公司开展迎新春三分球投篮比赛。3 个部门分别派出 2、4、4 个选手共计 10 人参加。规则要求同一个部门的选手顺序相连、全部投完再安排另一个部门的人员，则这 10 人**不同**的投篮顺序种数的范围是？

A．小于 1000　　B．1000～5000

C．5001～10000　　D．10000 以上



【答案】C

【解析】根据“同一个部门的选手顺序相连，全部投完再安排另一个部门的人员”可以判定这道题为相邻问题，先捆绑进行内部排序：3 个部门分别派出 2、4、4 个选手分别有A_2^2、A_4^4、A_4^4种情况。内部排序完后再排序三个部门，则有A_3^3种情况。

故总情况＝$A_2^2A_4^4A_4^4A_3^3=2\times24\times24\times6=6912$，因此在 5001～10000 这个范围

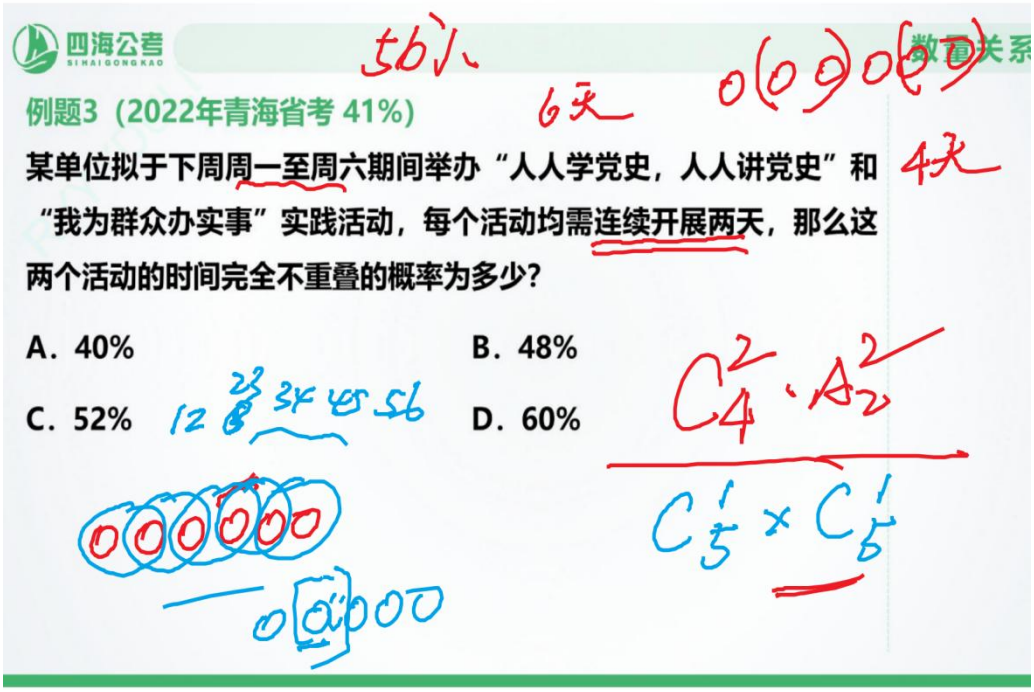
区间，答案为 C 选项。

例题 3（2022 年青海省考）

某单位拟于下周周一至周六期间举办“人人学党史，人人讲党史”和“我为群众办实事”实践活动，每个活动均需连续开展两天，那么这两个活动的时间完全**不重叠**的概率为多少？

A．40%　　B．48%

C．52%　　D．60%



【答案】B

【解析】“每个活动均需连续开展两天”意味着周一到周六可以整理成（周一、周二）、（周二、周三）、（周三、周四）、（周四、周五）、（周五、周六）这 5 种情况。

因此，分母为$C_5^1C_5^1$

再思考分子的情况，将 6 天中的任意两天捆绑，则 6 个元素变为 4 个元素，再有顺序的选出其中的两个元素，分子为A_4^2。

故$P=\frac{12}{25}=48\%$，答案为 B 选项。

9.2　不相邻问题

不相邻问题用插空法，先排好无顺序要求的元素（注意是否需要排序），再将不能相邻的元素插入空中（也要注意是否需要排序）。

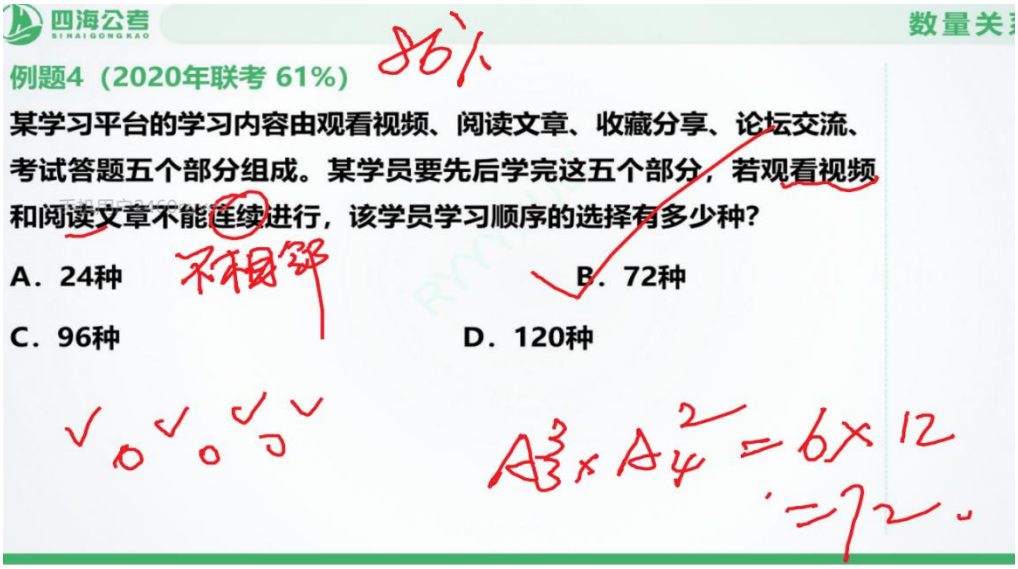


例题 4（2020 年联考）

某学习平台的学习内容由观看视频、阅读文章、收藏分享、论坛交流、考试答题五个部分组成。某学员要先后学完这五个部分，若观看视频和阅读文章不能连续进行，该学员学习顺序的选择有多少种？

A．24 种　　B．72 种

C．96 种　　D．120 种



【答案】B

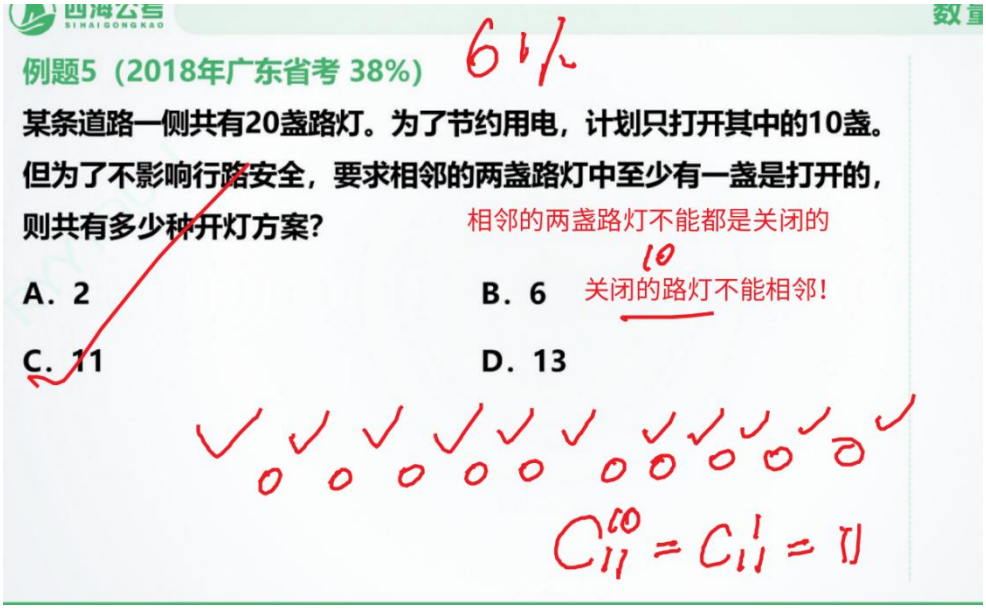
【解析】“观看视频和阅读文章不能连续进行”说明这道题是不相邻问题。先排序“收藏分享、论坛交流、考试答题”这三个无顺序要求的元素，则有A_3^3种情况，排列这三个元素会有 4 个空，再将“观看视频和阅读文章”这两个插空，则有A_4^2种情况。故，总情况数＝$A_3^3A_4^2$＝72 种，答案为 B 选项。

例题 5（2018 年广东省考）

某条道路一侧共有 20 盏路灯。为了节约用电，计划只打开其中的 10 盏。但为了不影响行路安全，要求相邻的两盏路灯中至少有一盏是打开的，则共有多少种开灯方案？

A．2　　B．6

C．11　　D．13



【答案】C

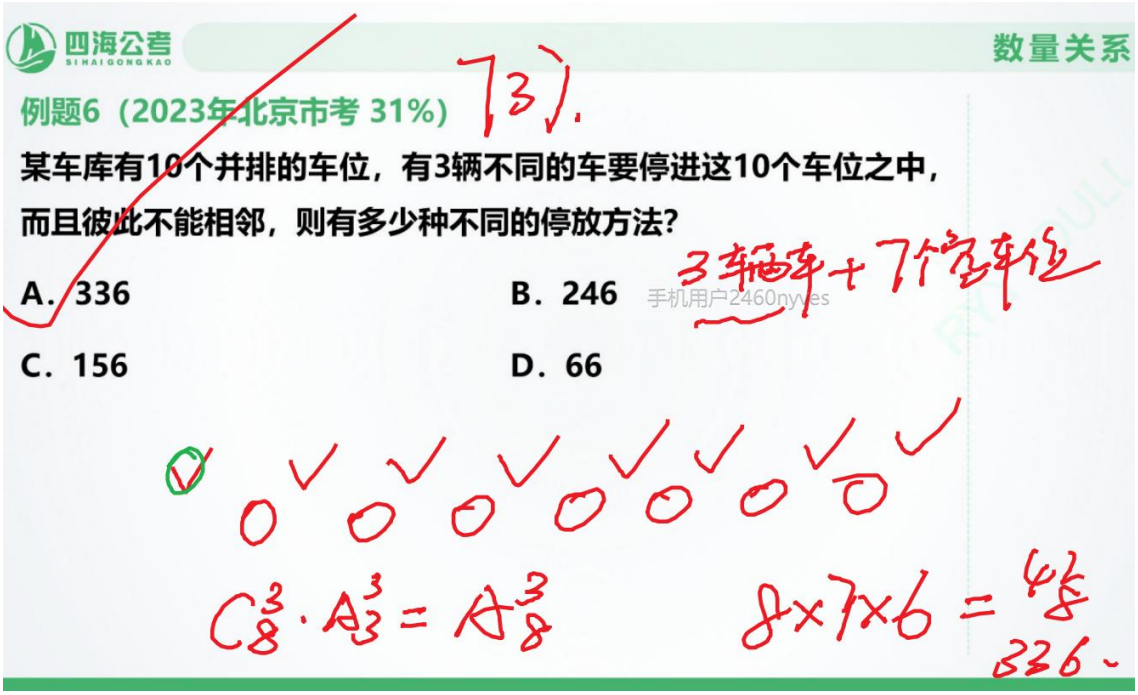
【解析】要求相邻的两盏路灯中至少有一盏是打开的翻译为相邻的两盏路灯不能都是关闭的，代表关闭的路灯不能相邻，变为不相邻问题。利用插空法，10 个开着的路灯有 11 个空，插进去 10 个关闭的路灯，有C_{11}^{10}=11 种方案。答案为 C 选项。

例题 6（2023 年北京市考）

某车库有 10 个并排的车位，有 3 辆不同的车要停进这 10 个车位之中，而且彼此不能相邻，则有多少种**不同**的停放方法？　一手最全公考资源加微信 SYA547

A．336　　B．246

C．156　　D．66



【答案】A

【解析】10 个车位停进去 3 辆车，还有 7 个空车位，3 辆车不相邻，7 个空车位形成 8 个空，有顺序的停进 3 辆车，则有A_8^3=336 种情况。答案为 A 选项。

例题 7（2023 年浙江省考）

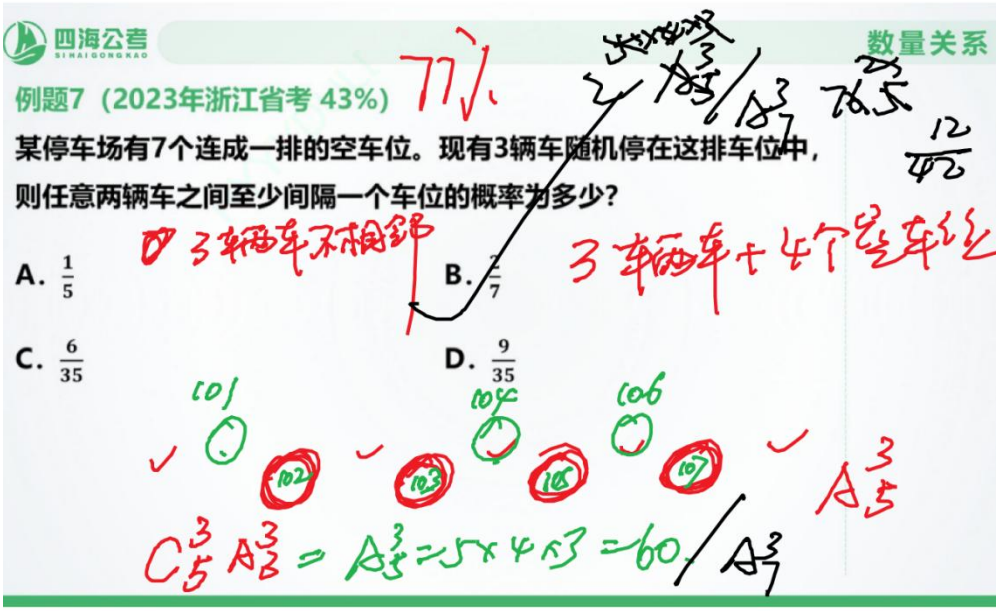
某停车场有 7 个连成一排的空车位。现有 3 辆车随机停在这排车位中，则任意两辆车之间至少间隔一个车位的概率为多少？

A．$\frac{1}{5}$

B．$\frac{2}{7}$

C．$\frac{6}{35}$

D．$\frac{9}{35}$



【答案】B

【解析】与上题相同，任意两辆车之间至少间隔一个车位则代表 3 辆车不相邻，有 3 辆车和 4 个空车位，4 个空车位形成 5 个空，停放 3 辆车，有顺序的停，则有A_5^3=60 种情况，为分子；分母为A_7^3=210 种情况，则 P=$\frac{60}{210}=\frac{2}{7}$。答案为 B 选项。

例题 8（2025 年国考）

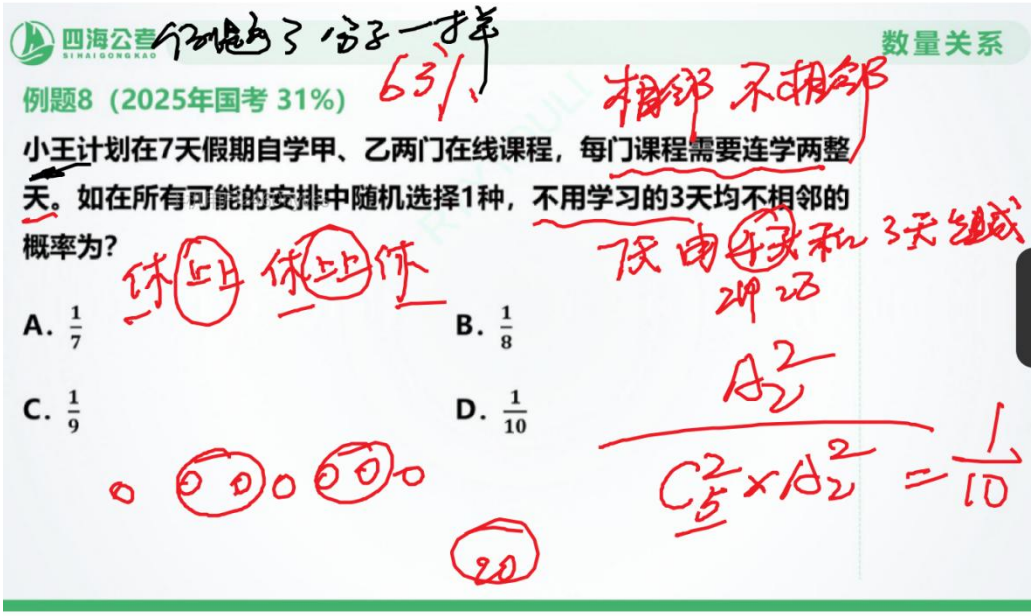
小王计划在 7 天假期自学甲、乙两门在线课程，每门课程需要连学两整天。如在所有可能的安排中随机选择 1 种，不用学习的 3 天均**不相邻**的概率为？

A. $\frac{1}{7}$

B. $\frac{1}{8}$

C. $\frac{1}{9}$

D. $\frac{1}{10}$



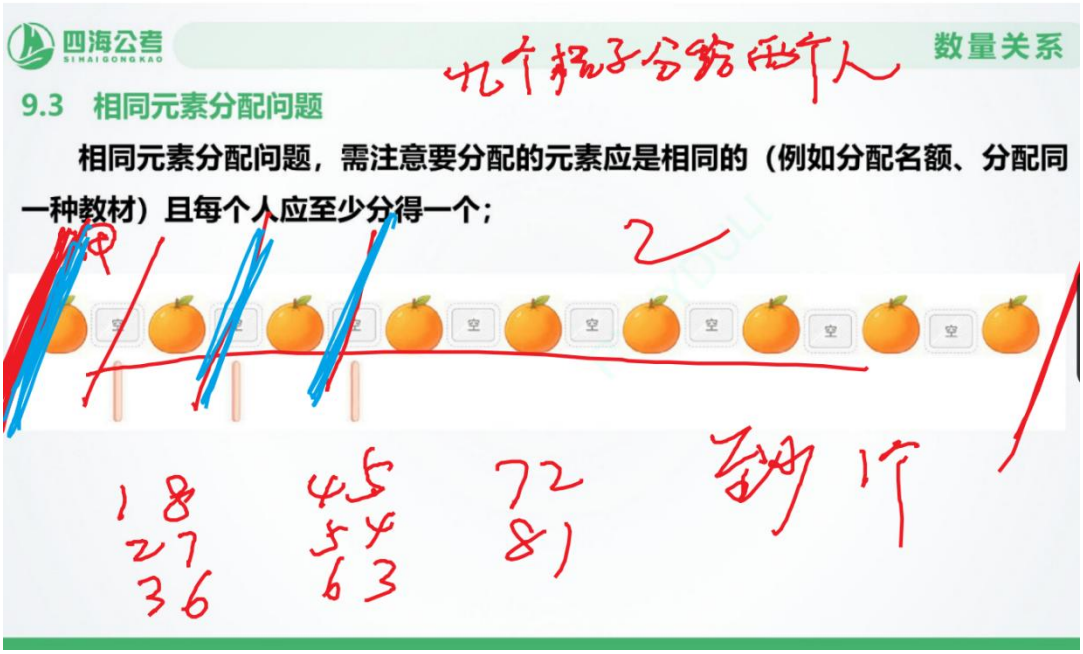
【答案】D

【解析】在 7 天中学习两门课程，每门课程连学两天，分母为相邻问题，将相邻的两天捆绑，还剩 5 个元素，两门课程有顺序，则分母为$C_5^2A_2^2$=20；不学习的 3 天不相邻，两个课程形成 3 个空，插进去 3 天，只有一种情况，但课程有顺序，分子为A_2^2=2；则 P=$\frac{2}{20}$=$\frac{1}{10}$，答案为 D 选项。

9.3　相同元素分配问题

相同元素分配问题，需注意要分配的元素应是相同的（例如分配名额、分配同一种教材）且每个人应至少分得一个；

若不满足此条件，需要构造：①若某人至少分得 3 个，可先从总元素中取出 2 个元素分给此人，此时总元素个数应减二，此时此人还需要至少一个；②若某人无要求（可分配 0 个），可想象向此人“借”1 个元素，此时总元素应加一，此时此人也需要至少一个。

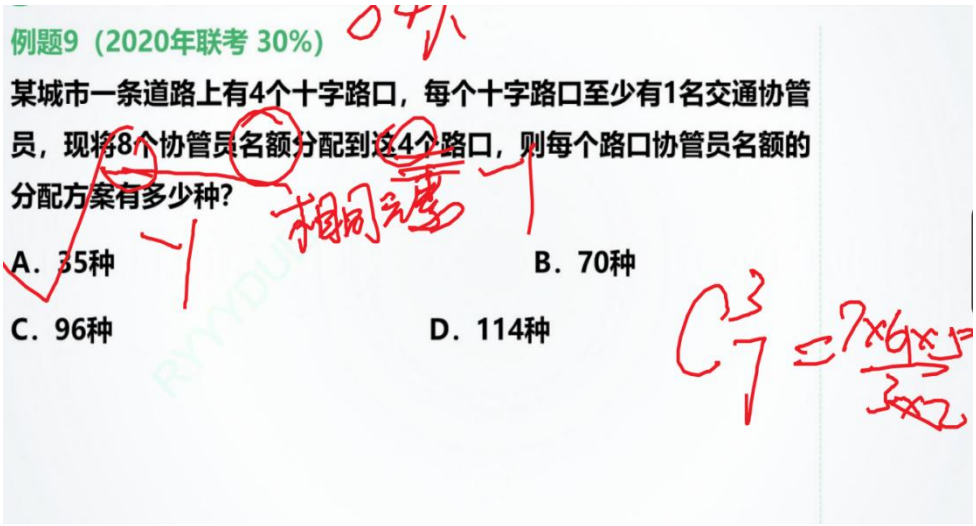


例题 9（2020 年联考）

某城市一条道路上有 4 个十字路口，每个十字路口至少有 1 名交通协管员，现将 8 个协管员名额分配到这 4 个路口，则每个路口协管员名额的分配方案有多少种？

A．35 种　　B．70 种

C．96 种　　D．114 种



【答案】A

【解析】根据“每个十字路口至少有 1 名交通协管员，现将 8 个协管员名额分配

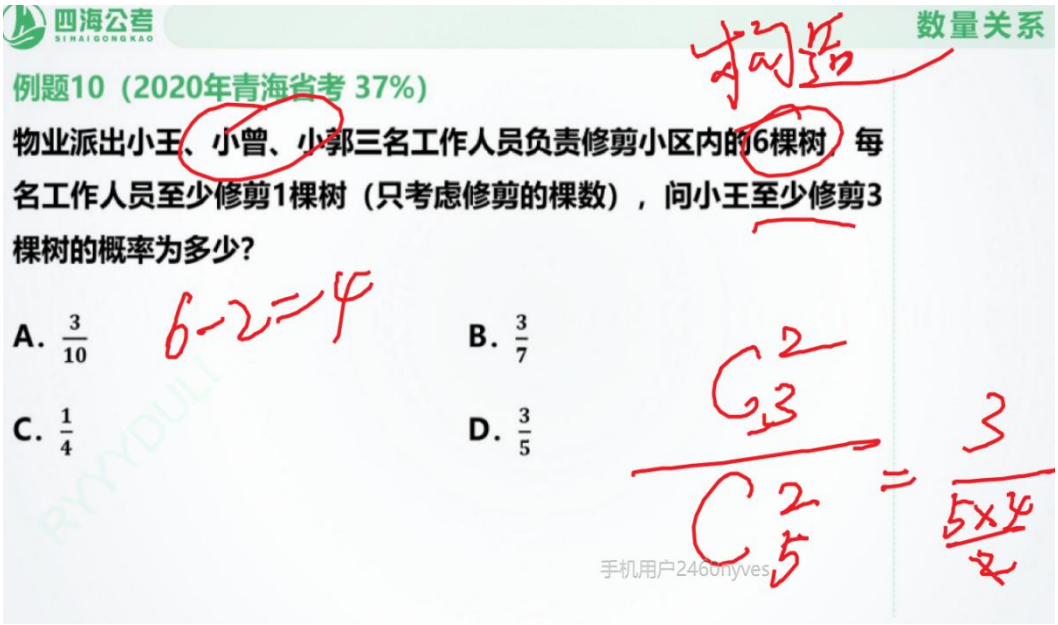
到这 4 个路口”可以判定本题为相同元素分配问题，即 8 个相同元素，分为 4 个路口，每个路口至少一个，一共有$C_{n-1}^{m-1}=C_7^3=35$种分配方式，答案为 A 选项。

例题 10（2020 年青海省考）

物业派出小王、小曾、小郭三名工作人员负责修剪小区内的 6 棵树，每名工作人员至少修剪 1 棵树（只考虑修剪的棵数），问小王至少修剪 3 棵树的概率为多少？

A. $\frac{3}{10}$　　B. $\frac{3}{7}$

C. $\frac{1}{4}$　　D. $\frac{3}{5}$



【答案】A

【解析】“6 棵树，每名工作人员至少修剪 1 棵树”可以判定本题为相同元素分配问题。

总情况数为“6 棵树，3 人，每人至少 1 棵”一共有$C_{n-1}^{m-1}=C_5^2=10$种分配方式

而“小王至少修剪 3 棵树”，构造每人至少一个的情况，先给小王 2 个，则还有 6－（3－1）＝4 棵，每人至少 1 棵，一共有$C_{n-1}^{m-1}=C_3^2=3$种分配方式.

故$P=\frac{3}{10}$，答案为 A 选项。

例题 11（2024 年事业单位联考）

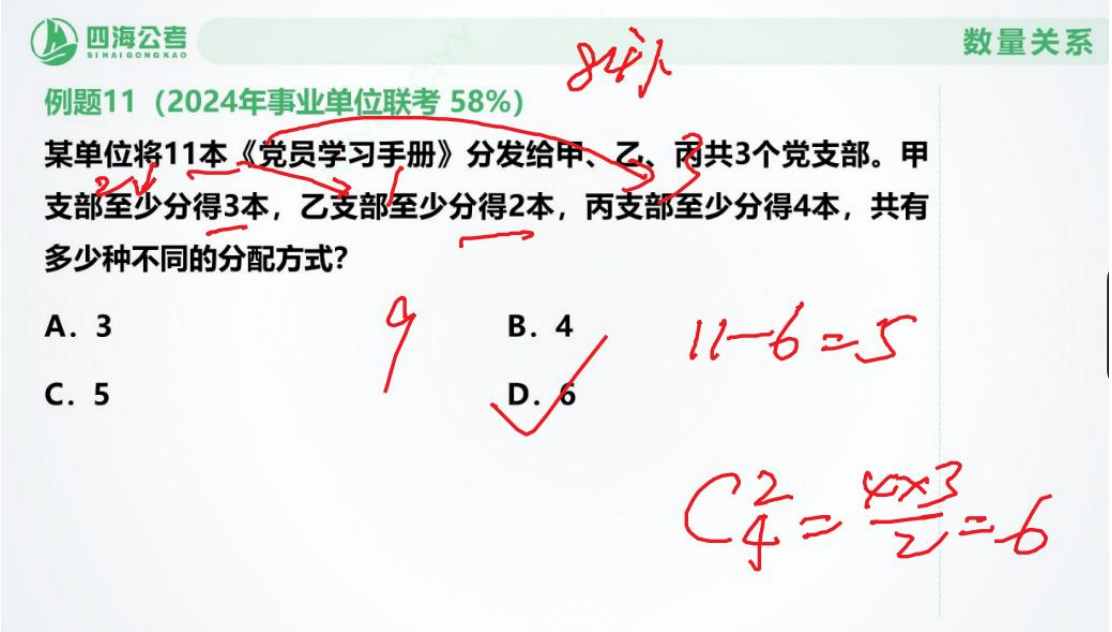
某单位将 11 本《党员学习手册》分发给甲、乙、丙共 3 个党支部。甲支部至少分得 3 本，乙支部至少分得 2 本，丙支部至少分得 4 本，共有多少种**不同**的分配方式？

A．3　　B．4

C．5　　D．6

【答案】D

【解析】本题为相同元素分配问题，需要构造成标准的相同元素分配题，11－（3－1）－（2－1）－（4－1）＝5本，本题可构造为“将5本分为甲、乙、丙三个党支部，每个支部至少一半，共有多少种不同的分配方式”。因此，一共有$C_{n-1}^{m-1}=C_4^2=6$种分配方式，答案为D选项。



例题12（2022年浙江事业单位）

某公司组织员工为贫困儿童募捐，要求普通员工每人至少捐50元，管理层员工每人至少捐100元。已知某部门有1名管理层员工和2名普通员工，每人捐款额都是50的整数倍，共捐款400元，那么该部门的捐款组合有多少种**不同**的可能？

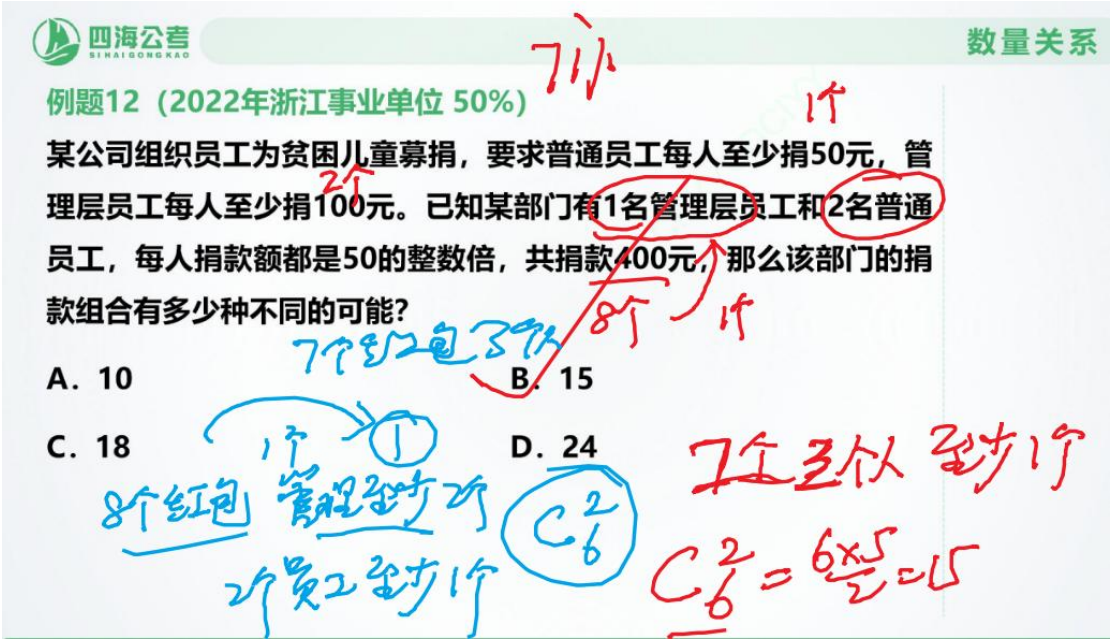
A．10　　B．15

C．18　　D．24

【答案】B

【解析】将50元看成一份，400÷50=8份，本题可以看成“一共有8份，分给普通员工至少一份，管理层员工至少两份，一共有多少种不同的可能”，即相同元素分配问题。

整理一下可以变成，一共有7份，分给3个员工，一共有多少种分配方案。因此，一共有$C_{n-1}^{m-1}=C_6^2=15$种可能，答案为B选项。



9.4　错位排序问题

错位排序问题，指的是元素再次排序时，不回到原来位置（或指元素不在正确位置）。例如，四台车均未停到自己的车位，四位厨师都品尝了别人的菜肴，五封信均投错了邮箱等。

需要记住：2、3、4、5、6 个元素的错位排序可能情况数分别为 1、2、9、44、265 种。

例题 13（2015 年山东省考）

某单位从下属的 5 个科室各抽调了一名工作人员，交流到其他科室，如每个科室只能接收一个人的话，有多少种**不同**的人员安排方式？

A．120　　B．78

C．44　　D．24

【答案】C

【解析】根据“5 个科室各抽调了一名工作人员，交流到其他科室，每个科室只能接收一个人”可以看成 5 人不能回到原位置中，可以判定这道题为错位排序问题，有$D_5=44$ 种情况，答案为 C 选项

例题 14（2024 年深圳事业单位）

4 个抽屉里各有 1 本不同的笔记本，现在将所有笔记本取出，重新放入，要求每个抽屉里放 1 本且不能放回原来的抽屉，则分配方式有多少种？

A．9　　B．12

C．14　　D．16

【答案】A

【解析】4 本笔记本不能放回原抽屉中，可以判定这道题是错位排序问题，有D_4＝9 种情况，答案为 A 选项。

一手最全公考资源加微信 SYA547

例题 15（2017 年国考）

某集团企业 5 个分公司分别派出 1 人去集团总部参加培训。培训后再将 5 人随机分配到这 5 个分公司，每个分公司只分配 1 人。问 5 个参加培训的人中，有且仅有 1 人在培训后返回原分公司的概率是多少？

A．低于 20%　　B．在 20%～30%之间

C．在 30%～35%之间　　D．大于 35%

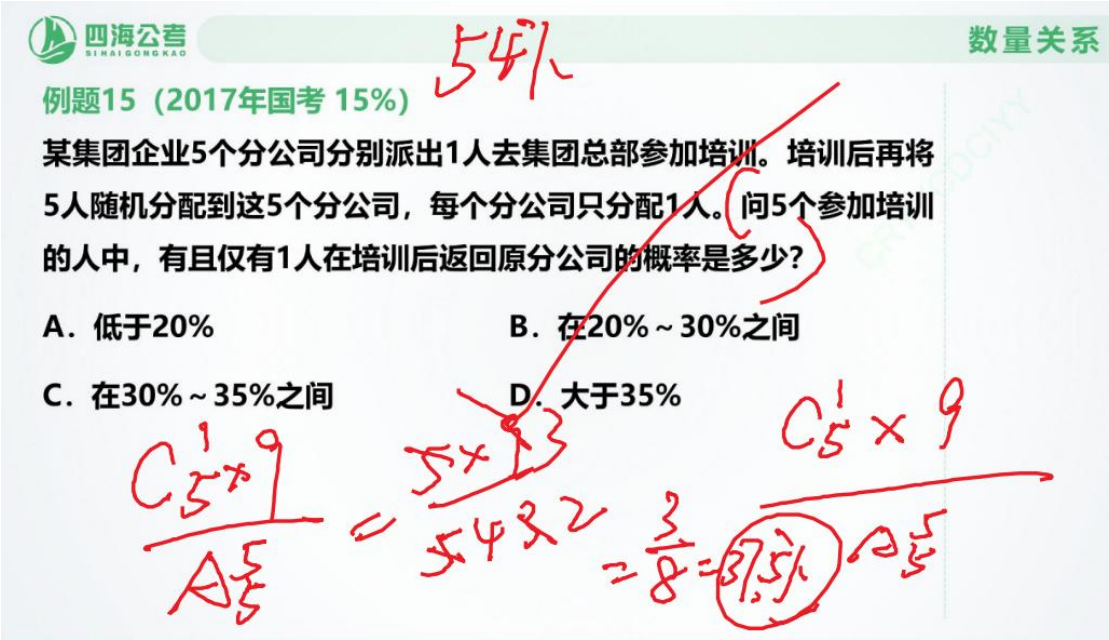
【答案】D

【解析】根据“有且仅有 1 人在培训后返回原分公司”，即有 4 人不回到原位置，我们可以判定这道题是错位排序问题。

总情况为 5 人随机分配给 5 个分公司，有A_5^5种情况。

有且仅有 1 人在培训后返回原分公司，可以先随机抽取一人回原公司，即C_5^1种情况，剩下四人不回原公司，即错位排序问题，有D_4种情况，则一共有$C_5^1 D_4$种情况。

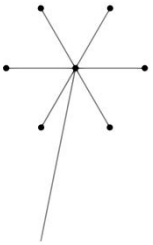
故$P=\frac{C_5^1 D_4}{A_5^5}=\frac{5\times 9}{5\times 4\times 3\times 2\times 1}=\frac{3}{8}=37.5\%>35\%$，答案为 D 选项。



9.5　环形排列问题

环形排列问题，顾名思义，各元素并非前后排列，而是形成一个环形，N 个元素的环形排列共有A_{n-1}^{n-1}种情况。

例题 16（2025 年上海市考）



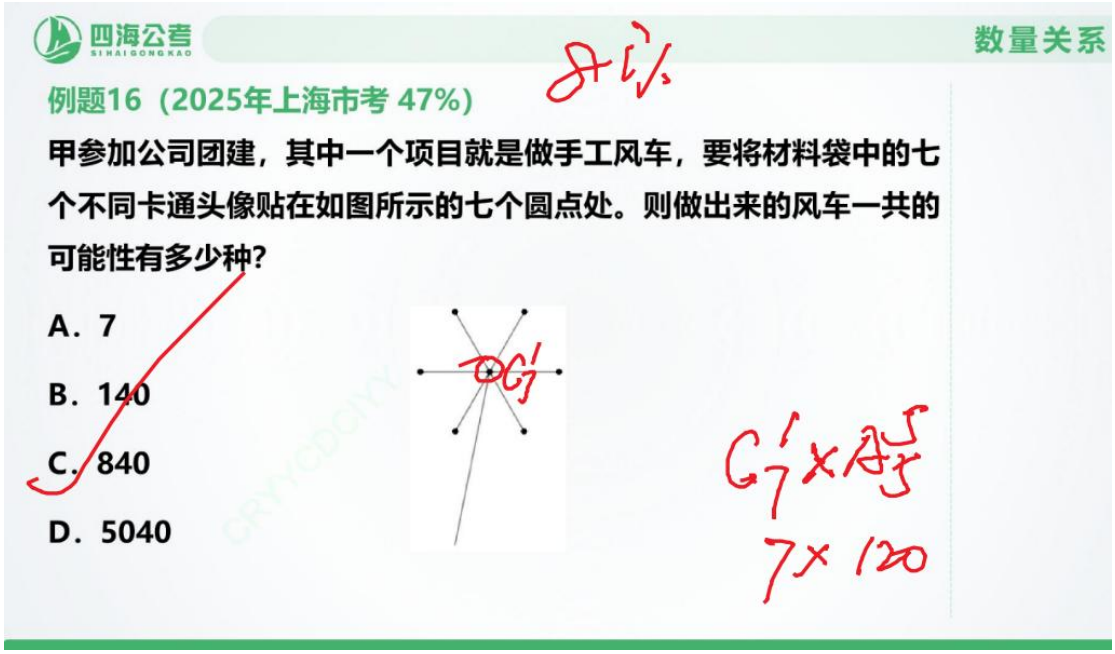
甲参加公司团建，其中一个项目就是做手工风车，要将材料袋中的七个不同卡通头像贴在如图所示的七个圆点处。则做出来的风车一共的可能性有多少种？

A．7
B．140
C．840
D．5040

【答案】C

【解析】根据图可以判定本题为环形排列问题。

而 7 个圆点只有外层 6 个圆点为环形排列，中间是单独的一个点，因此可以先从 7 个卡通头像中抽出 1 个放在中心圆点上，然后剩余 6 个卡通头像环形排列。总情况数为：先抽取，有C_7^1种；再环形排列，有$A_{n-1}^{n-1}=A_5^5$种情况，则一共有$C_7^1A_5^5=7\times5\times4\times3\times2\times1=840$种，答案为 C 选项。



例题 17（2021 年联考）

两个大人带四个孩子去坐只有六个位置的圆型旋转木马，那么两个大人**不相邻**的概率为多少？

A．$\frac{2}{5}$　　B．$\frac{3}{5}$

C．$\frac{1}{3}$　　D．$\frac{2}{3}$

【答案】B

【解析】方法Ⅰ根据“六个位置的圆型旋转木马……两个大人不相邻”可以确定本题为环形排列＋不相邻问题。

总情况为随机安排座位，即 6 人随机环形排列，有$A_{n-1}^{n-1}=A_5^5$种情况。

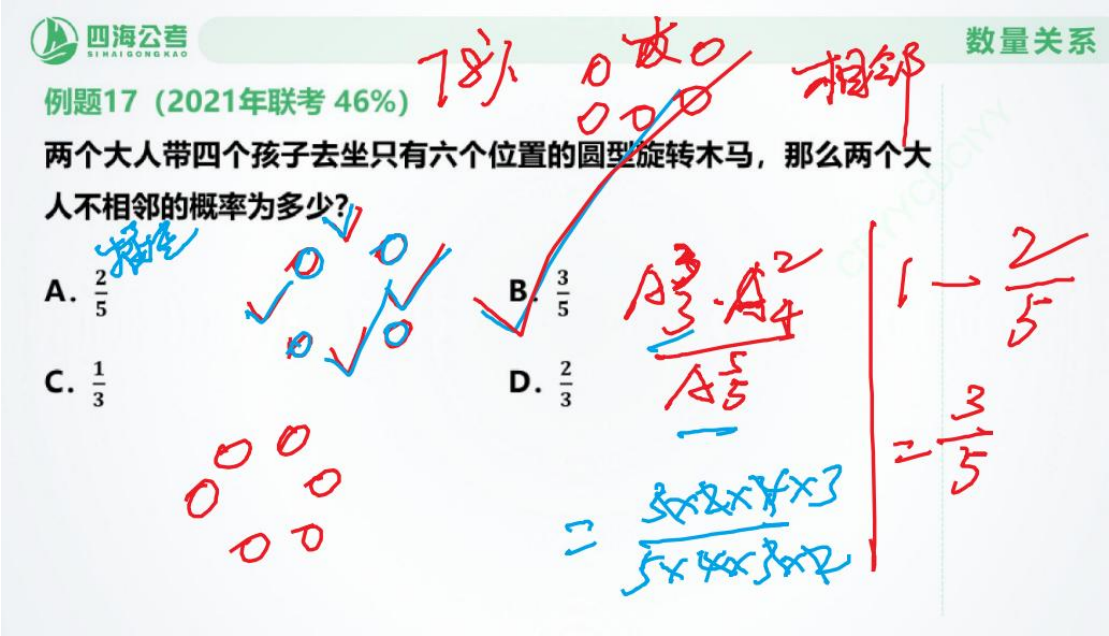
满足两个大人不相邻的情况，可以先排列 4 个孩子，4 个孩子环形排列共有$A_{n-1}^{n-1}=A_3^3$种情况，然后再让 2 个大人插空，4 个孩子环形排列形成了 4 个空，有A_4^2种情况，则一共有$A_3^3A_4^2$种情况，

故$P=\frac{A_3^3A_4^2}{A_5^5}=\frac{A_4^2}{A_5^2}=\frac{4\times3}{5\times4}=\frac{3}{5}$，答案为 B 选项。

方法Ⅱ：跟屁虫原理，正向想。一个大人随机选一个位置，如果没有限制，另一个大人还有 5 个位置可以选；如果要想另一个大人相邻，则能选择的只有左右 2 个位置，则概率为$\frac{2}{5}$，因此$P=1-\frac{2}{5}=\frac{3}{5}$，答案为 B 选项。

方法Ⅲ：跟屁虫原理，反向想。一个大人随机选一个位置，如果没有限制，另一个

大人还有 5 个位置可以选；而限制条件为这个大人不能相邻，即左手和右手两个位置不能再选，还剩 6－1－2＝3 个位置。另一个大人再从这三个座位中选，故$P=\frac{3}{5}$，答案为 B 选项。



例题 18（2012 年国考）

有 5 对夫妇参加一场婚宴，他们被安排在一张 10 个座位的圆桌就餐，但是婚礼操办者并不知道他们彼此之间的关系，只是随机安排座位。问 5 对夫妇恰好都被安排在一起相邻而坐的概率是多少？

A．在 1‰到 5‰之间　　B．在 5‰到 1%之间

C．超过 1%　　D．不超过 1‰

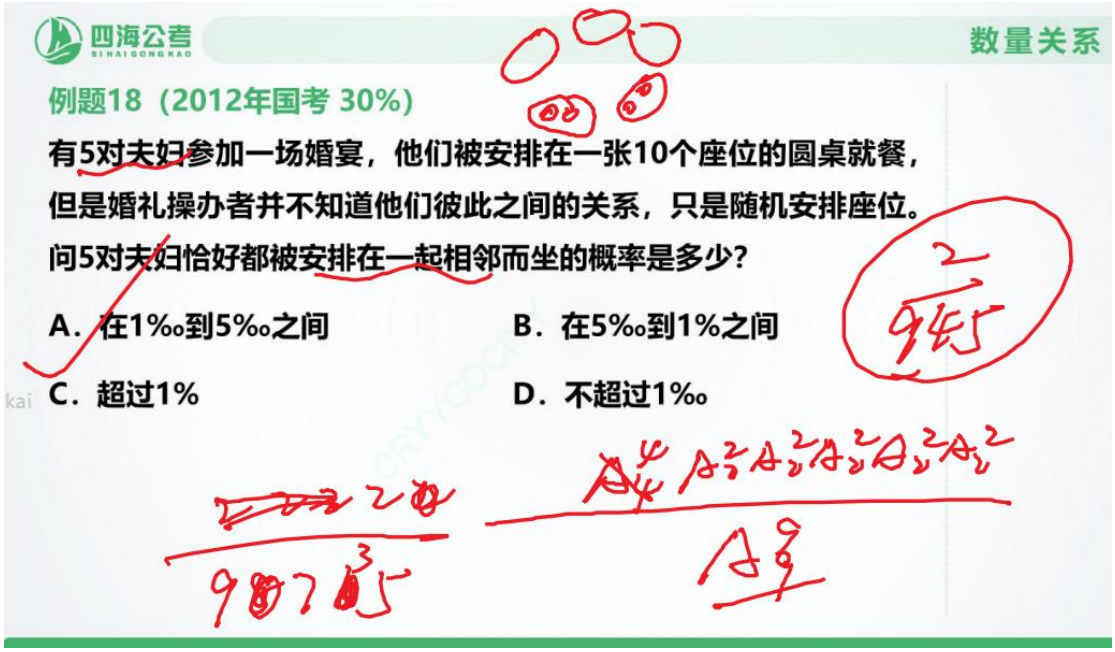
【答案】A

【解析】根据“10 个座位的圆桌”可以判定本题为环形排列问题。

总情况为随机安排座位，即 10 人随机环形排列，有$A_{n-1}^{n-1}=A_9^9$种情况。

5 对夫妇恰好都被安排在一起去相邻而坐，可以将每对夫妇捆绑在一起，于是现在从 10 个个体变成 5 个需要排列的个体，有$A_{n-1}^{n-1}=A_4^4$种情况，同时每个个体内部有A_2^2种排序方式，则一共有$A_4^4\times(A_2^2)^5$种情况。

故$P=\frac{A_4^4\times(A_2^2)^5}{A_9^9}=\frac{(A_2^2)^5}{A_9^5}=\frac{2\times2\times2\times2\times2}{9\times8\times7\times6}=\frac{2}{945}\approx2‰$，在 1‰到 5‰之间，答案为 A 选项。



9.6　重复排列问题

重复排列问题，指的是多次排列间互不影响，例如密码、电话号后几位的设置等。

例题 19（2023 年国考）

某单位有甲和乙 2 个办公室，分别有职工 5 人和 4 人。每周从这 9 名职工中随机抽取 1 人下沉社区担任志愿者（同一人有可能被连续、重复选中）。问 7 月前两周的志愿者均来自甲办公室的概率在以下哪个范围内？

A．不到 25%　　B．25%～35%之间

C．35%～45%之间　　D．超过 45%

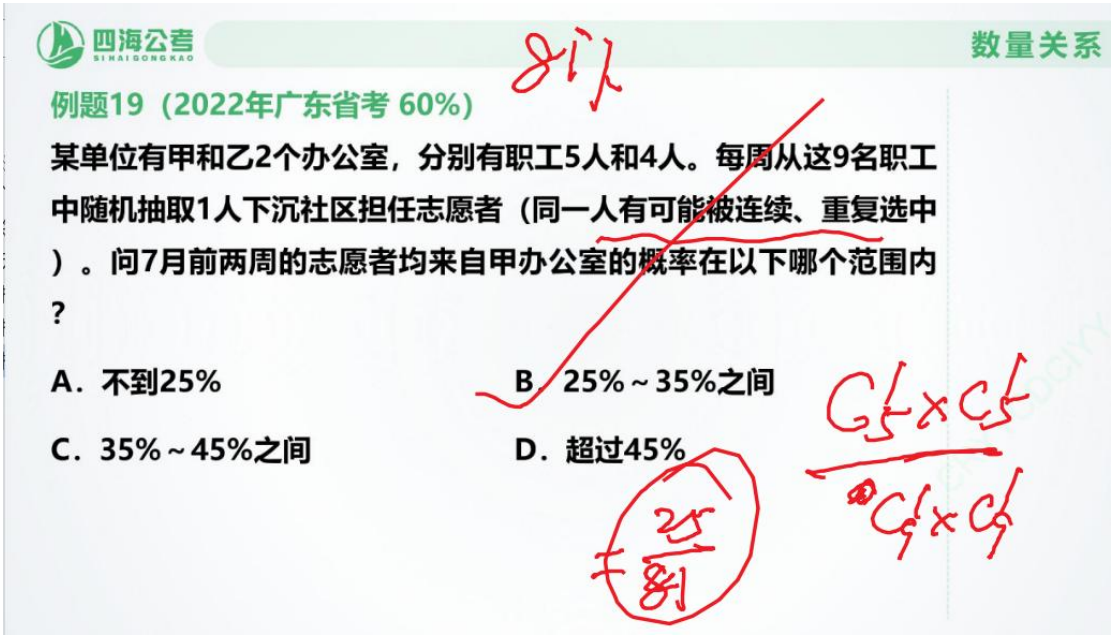
【答案】B

【解析】根据“同一人有可能被连续、重复选中”可知，每个人决策相互独立，本题是重复排列问题。

总情况为第一周从 9 人当中选择 1 人，第二周也从 9 人当中选择 1 人，因此有 9×9=81 种情况。

“7 月前两周的志愿者均来自甲办公室”的情况可以视为仅从甲办公室抽取一人，即第一周从 5 人当中选择 1 人，第二周仍从这 5 人当中选择 1 人，因此有 5×5=25 种情况。

故$P=\frac{25}{81}<\frac{25}{80}=31.25\%$，在 25%～35%的范围内，答案为 B 选项。



例题 20（2019 年河南选调）

某小学组织 6 个年级的学生外出参观包括 A 科技馆在内的 6 个科技馆，每个年级任选一个科技馆参观，则有且只有两个年级选择 A 科技馆的方案有多少种？

A．1800 种　　B．18750 种

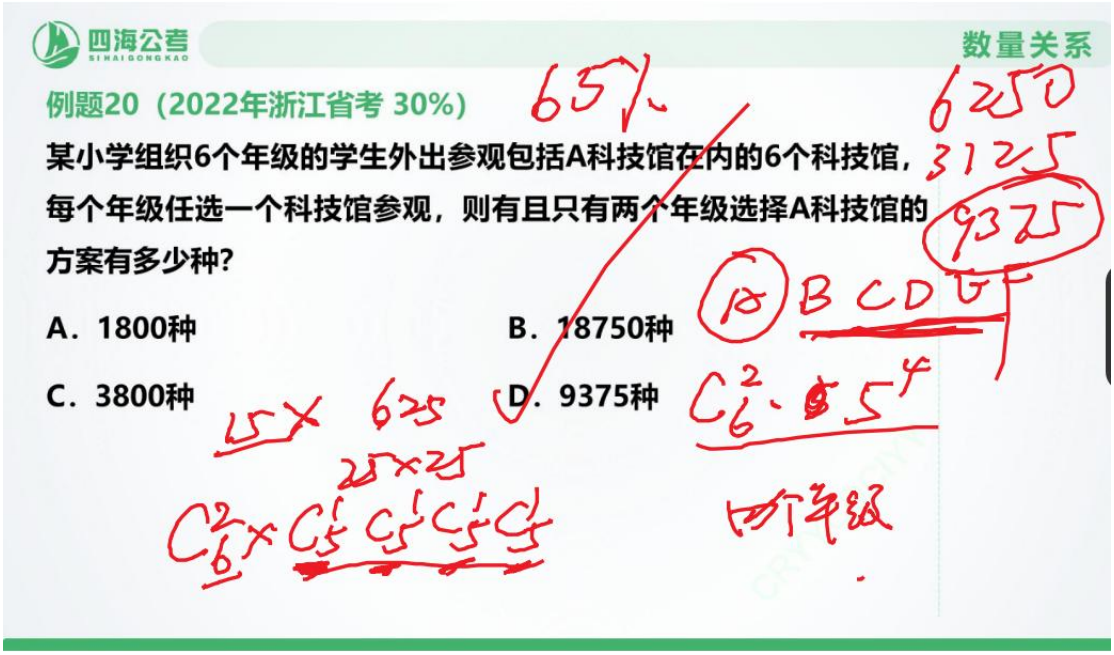
C．3800 种　　D．9375 种

【答案】D

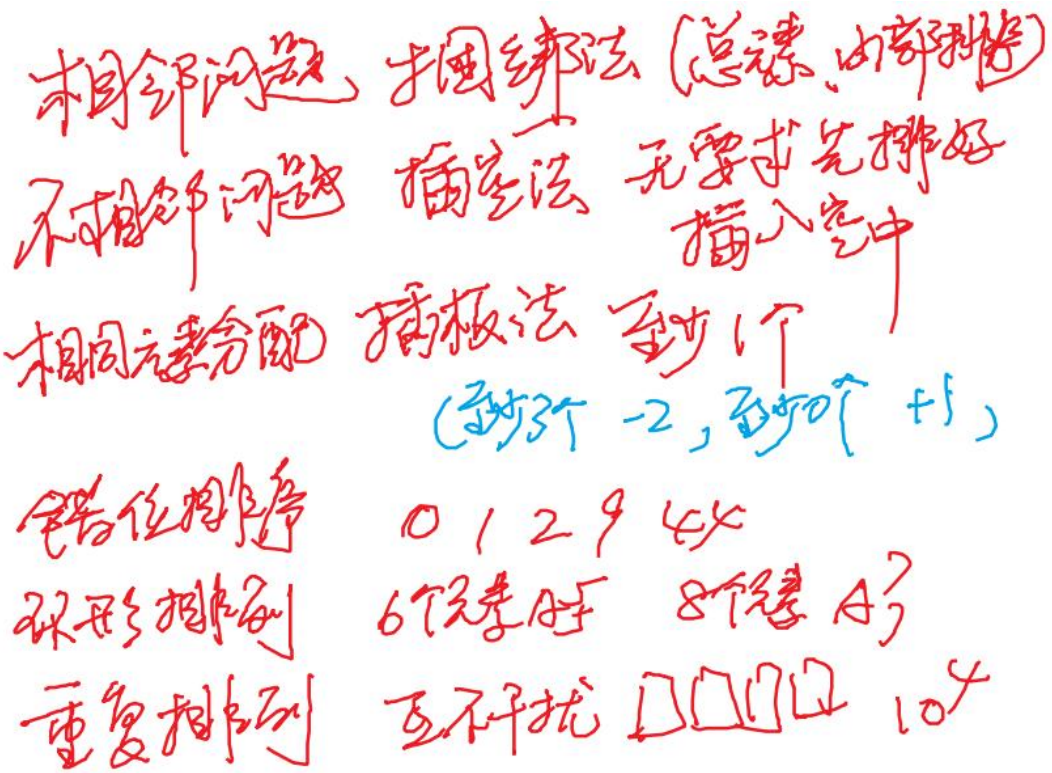
【解析】“每个年级任选一个科技馆参观”说明每个年级选择科技馆的决策相互独立，互不影响，是重复排列问题。

再看提问的限定条件“有且只有两个年级选择 A 科技馆”，即将这 6 个年级分成了以下两种情况：①有且只有两个年级选择 A 科技馆。可以先从 6 个年级中抽取 2 个参观 A 科技馆，因此有C_6^2种选择；②剩余 4 个年级选择除 A 以外的 5 个科技馆。仍然是重复排列问题，因此有 5×5×5×5＝5^4种选择。

故总的选择方案数＝$C_6^2\times 5^4=15\times 625$，观察选项，只有 D 选项的尾数为 5，答案为 D 选项。


四海公考
SIHAIGONGKAO
数量关系
例题20（2022年浙江省考 30%）
某小学组织6个年级的学生外出参观包括A科技馆在内的6个科技馆，每个年级任选一个科技馆参观，则有且只有两个年级选择A科技馆的方案有多少种?
A．1800种
B．18750种
C．3800种
D．9375种

【总结】


相邻问题，捆绑法（总体、内部捆绑）
不相邻问题，插空法，无要求先排好
插入空中
相同元素分配，隔板法，至少1个
（至少-2，至少+1）
特定位排序
0 1 2 3 4 A
环形排列
6个区是A 8个是A
重复排列
互不干扰 □□□□ 10^4

第十章　数列问题与余数问题

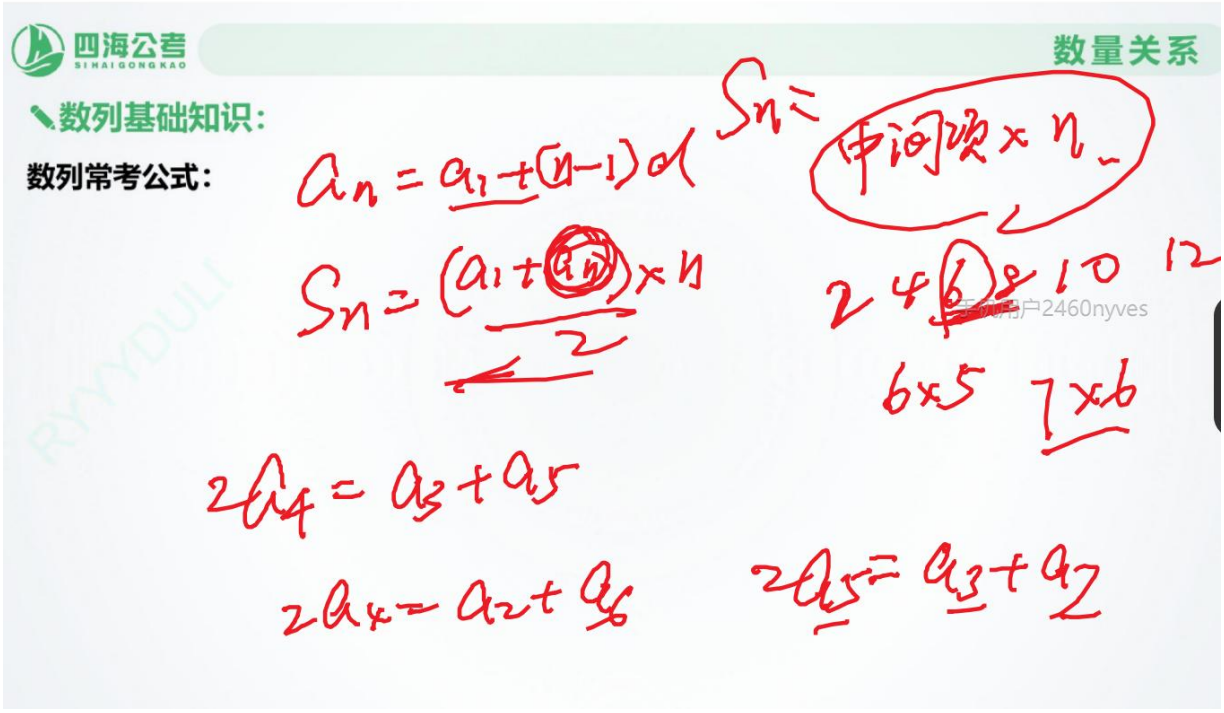
✎数列基础知识：

数列常考公式：

	通项公式	求和公式
等差数列	$a_n = a_1 + (n-1)d$	$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$
等比数	$a_n = a_1 \times q^{n-1}$	$S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q}$（$q$

数列常见性质：

	性质
等差数列	一、等差数列的平均数＝等差中项＝$\frac{a_1+a_n}{2}$，S_n＝n×等差中项； 若 n 为奇数，则中项为数列中最中间的那一项； 若 n 为偶数，则中项可表示为中间两项的平均值。 二、若a_{n-1}，a_n，a_{n+1}成等差数列，则 $2a_n = a_{n-1} + a_{n+1}$； 三、若 m＋n＝k＋i，则$a_m + a_n = a_k + a_i$。

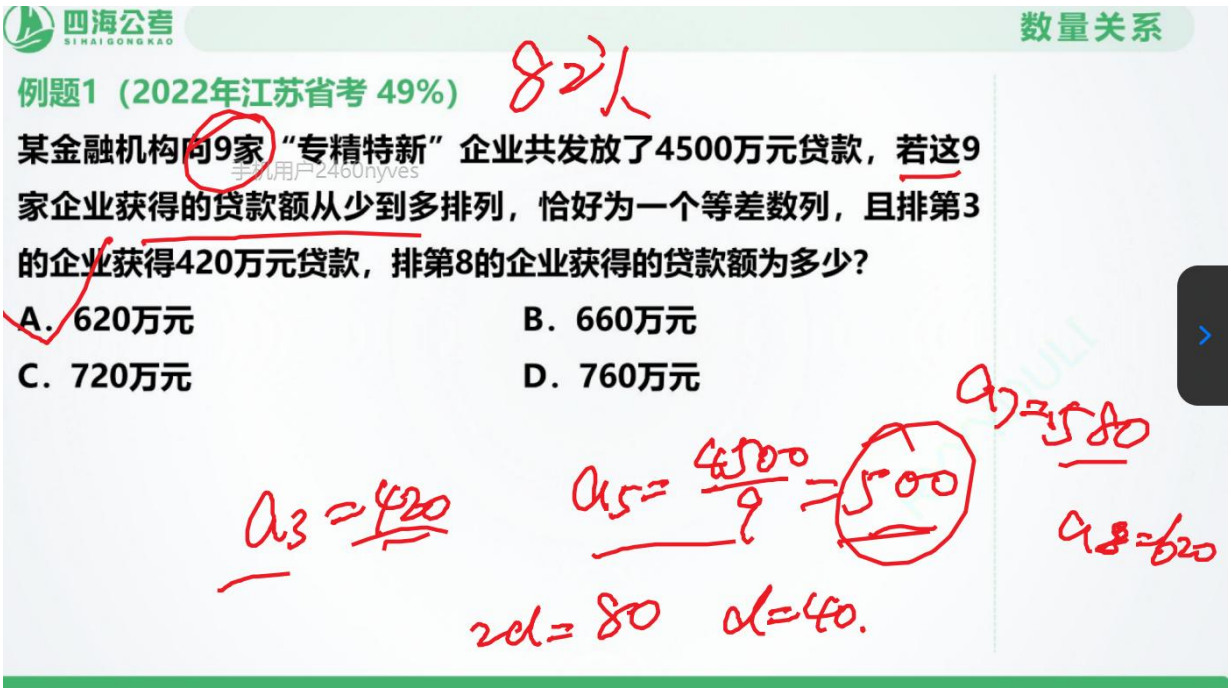


例题 1（2022 年江苏省考）

某金融机构向 9 家“专精特新”企业共发放了 4500 万元贷款，若这 9 家企业获得的贷款额从少到多排列，恰好为一个等差数列，且排第 3 的企业获得 420 万元贷款，排第 8 的企业获得的贷款额为多少？

A．620 万元　　B．660 万元

C．720 万元　　D．760 万元



【答案】A

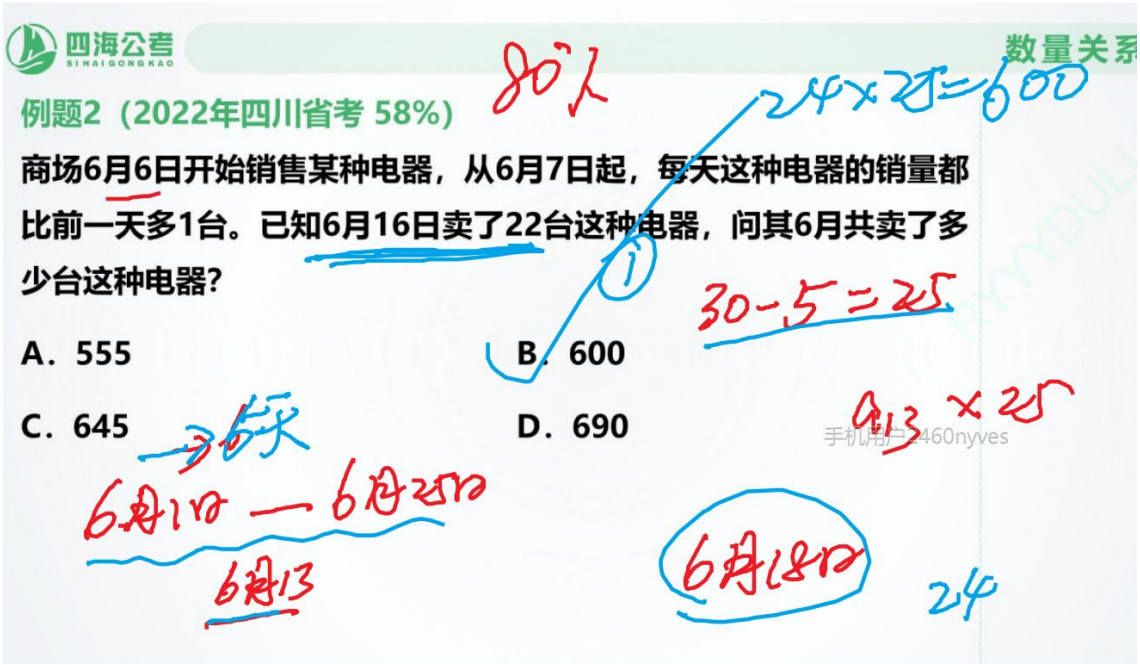
【解析】中间项为 $a_5=\frac{4500}{9}$=500，a_3=420，公差 2d=80，d=40；则 $a_8=a_5+3d=500+120=620$，答案为 A 选项。

例题 2（2022 年四川省考）

商场 6 月 6 日开始销售某种电器，从 6 月 7 日起，每天这种电器的销量都比前一天多 1 台。已知 6 月 16 日卖了 22 台这种电器，问其 6 月共卖了多少台这种电器？

A．555　　B．600

C．645　　D．690



【答案】B

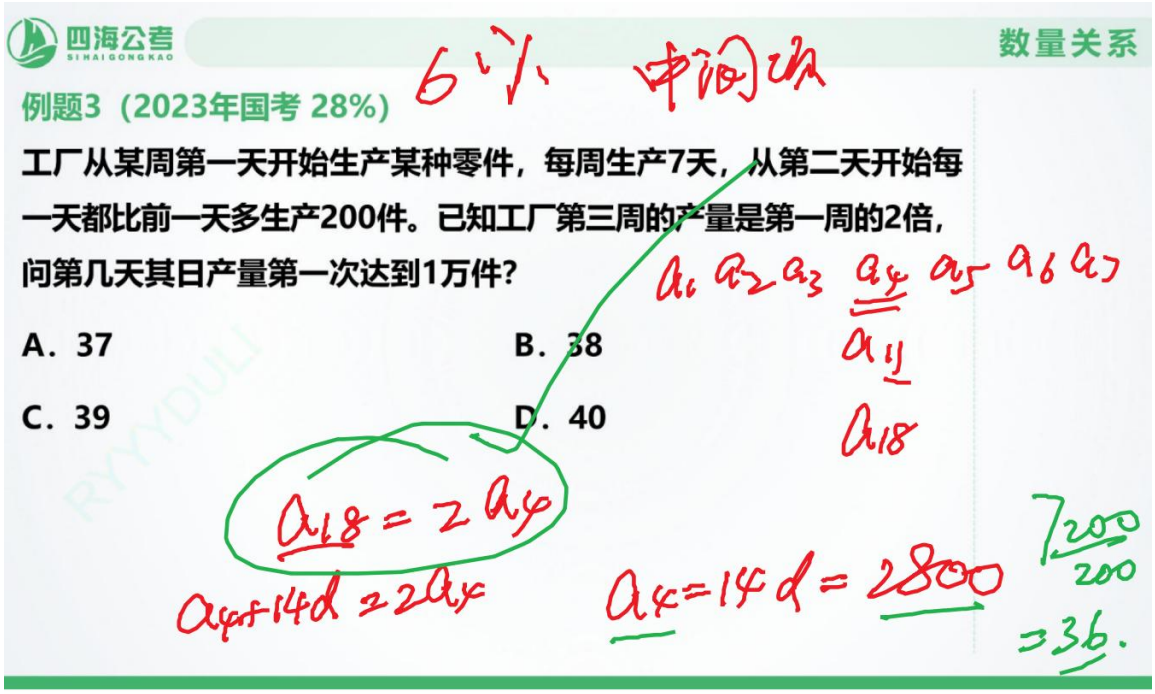
【解析】6 月份一共 30 天，前 5 天没卖，一共卖了 25 天，则中间项为 a_{13}；去找中间项，如果从 1 号卖到 25 号，中间项就是 13 号，现在往后推了 5 天，则中间项为 18 号，16 号卖了 22 台，则 18 号卖了 24 台，总数为 a_{13}*25=24*25=600，答案为 B 选项。

例题 3（2023 年国考）

工厂从某周第一天开始生产某种零件，每周生产 7 天，从第二天开始每一天都比前一天多生产 200 件。已知工厂第三周的产量是第一周的 2 倍，问第几天其日产量第一次达到 1 万件？

A．37　　B．38

C．39　　D．40

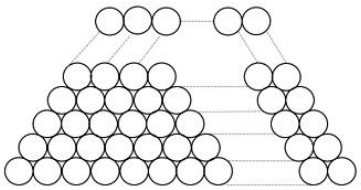


【答案】D

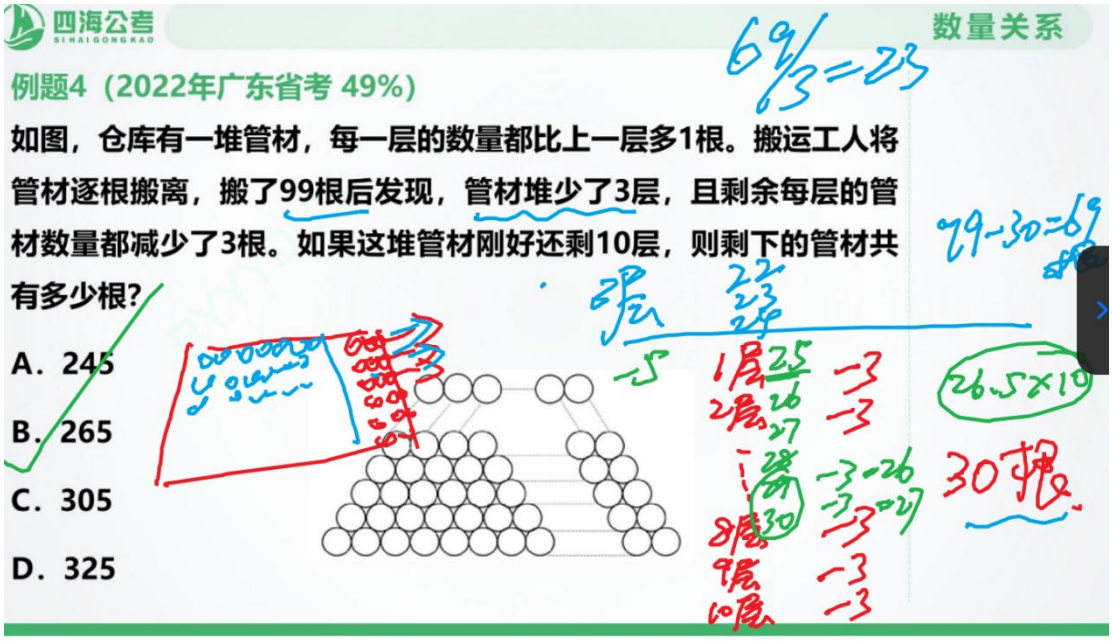
【解析】第一周中间项 a_4，第二周中间项为 a_{11}，第三周中间项为 a_{18}，第三周的产量是第一周的 2 倍，则 $a_{18}=2a_4$ 等价于 $a_4+14d=2a_4$，$a_4=14d=2800$，还需加 7200 能到 10000，还需加 36d，就是第 40 天能达到 1 万件。

例题 4（2022 年广东省考）

如图，仓库有一堆管材，每一层的数量都比上一层多 1 根。搬运工人将管材逐根搬离，搬了 99 根后发现，管材堆少了 3 层，且剩余每层的管材数量都减少了 3 根。如果这堆管材刚好还剩 10 层，则剩下的管材共有多少根？



A．245
B．265
C．305
D．325



【答案】B

【解析】钢材还剩 10 层，每层少 3 根，一共少 30 根，则撤走的 3 层少 69 根，则每层依次为 22 根，23 根，24 根（构成等差数列，中间项为 23）则剩下的 10 层依次有 25、26、27、28、29、30、31、32、33、34；中间两项和 29+30，但这是未撤走 3 根的时候，还需每层减 3，则为（26+27）/2=26.5，总数为 26.5*10=265 根，答案为 B 项。

例题 5（2022 年四川省考） 一手最全公考资源加微信 SYA547

某企业在“十二五”期间第一年的营业额比上一年增长了 1.5 亿元，且往后每年的营业额增量都保持 1.5 亿元不变。已知该企业在“十四五”期间的营业额将是“十二五”和“十三五”期间营业额之和的 80%。问该企业在“十二五”到“十四五”期间的总营业额在以下哪个范围内？

A．不到 300 亿元 B．300～330 亿元

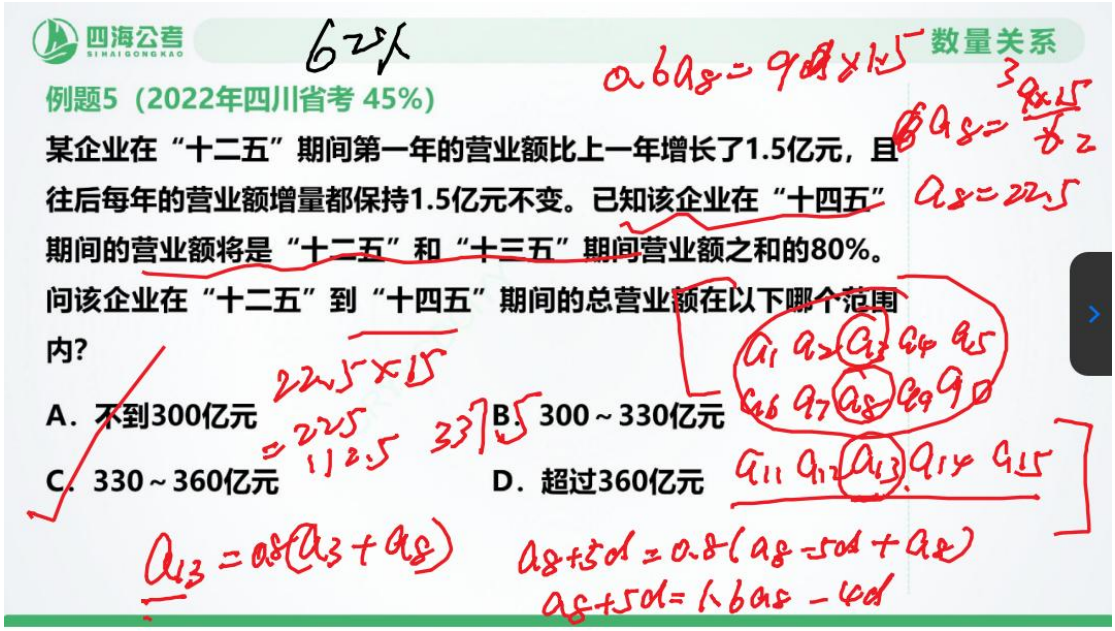
C．330～360 亿元 D．超过 360 亿元

【答案】C

【解析】找中间项，十二五、十三五、十四五都可以用（中间项×5）进行计算，而且“该企业在“十二五”到“十四五”期间的总营业额”可以通过十三五的第三年（a8，是十五项的中间项）计算，因此，比起加总，通过消去“×5”，以中间项进行计算更加简便。

设十二五期间第三年的营业额为 a3，十三五期间第三年的营业额就为 a8=a8－5d，十四

五期间第三年的营业额就为 a13=a8+5d。根据“在“十四五”期间的营业额将是“十二五”和“十三五”期间营业额之和的 80%”，因此 a13=0.8a3+a8，a8+5d=0.8a8－5d+a8，推出 a8=22.5，故该企业在“十二五”到“十四五”期间的总营业额＝15a8=15×22.5=337.5 亿元。答案为 C 选项。



例题 6（2024 年浙江省考）

有一组算式 1＋1、2＋3、3＋5、4＋7、1＋9、2＋11、3＋13、4＋15、1＋17、2＋19、3＋21、4＋23、1＋25、2＋27、……和为 2021 的是第几个算式？

A．507　　B．1010

C．1012　　D．1014

【答案】B

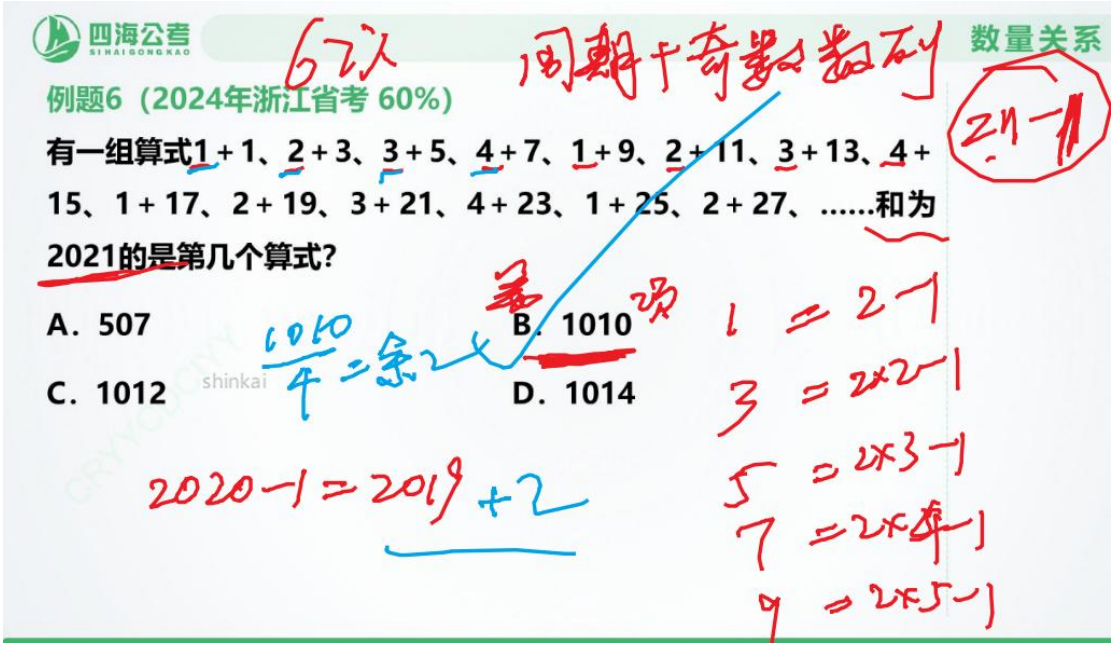
【解析】观察式子，左侧是 1-2-3-4 循环，右侧为奇数数列（2n-1）。

用代入法，A 选项乘以 2 以后明显远小于 2021，排除 A，再以 B 选项为例。

先计算第 1010 个式子除以 4 后的余数，来判断左侧循环到几：$1010 \div 4 = 252……2$，因此第 1010 项循环到了 2。$2 + (2n - 1) = 2 \times 1010 + 1 = 2021$，答案为 B 选项。

C 选项：$4 + (2n - 1) = 2 \times 1012 + 3 = 2027$，不符。

D 选项：$2 + (2n - 1) = 2 \times 1014 + 1 = 2029$，不符。



✎余数问题：

特征	余同 余数相同	和同 除数与余数的和相同	差同 除数与余数的差相同
口诀	余同取余	和同加和	差同减差
被除数	最小公倍数×n＋余数	最小公倍数×n＋和	最小公倍数×n－差
实例	“一个数 除 3 余 1， 除 5 余 1， 除 6 余 1” 则被除数为 30n＋1	“一个数 除 7 余 1， 除 6 余 2， 除 5 余 3” 则被除数为 210n＋8	“一个数 除 7 余 5， 除 6 余 4， 除 3 余 1” 则被除数为 42n－2

例题 7（2025 年山东省考）

某社团组织 40 余名志愿者前往 A 地参与科普活动。若平均分为 4 组，则至少需要招募 1 名志愿者；若平均分为 5 组，则至少需要招募 2 名。若分为 3 组，要求每组有 10 余人且

人数各不相同，问该分法中人数最多的与人数最少的组至少相差多少人？

A．3　　B．2

C．4　　D．5

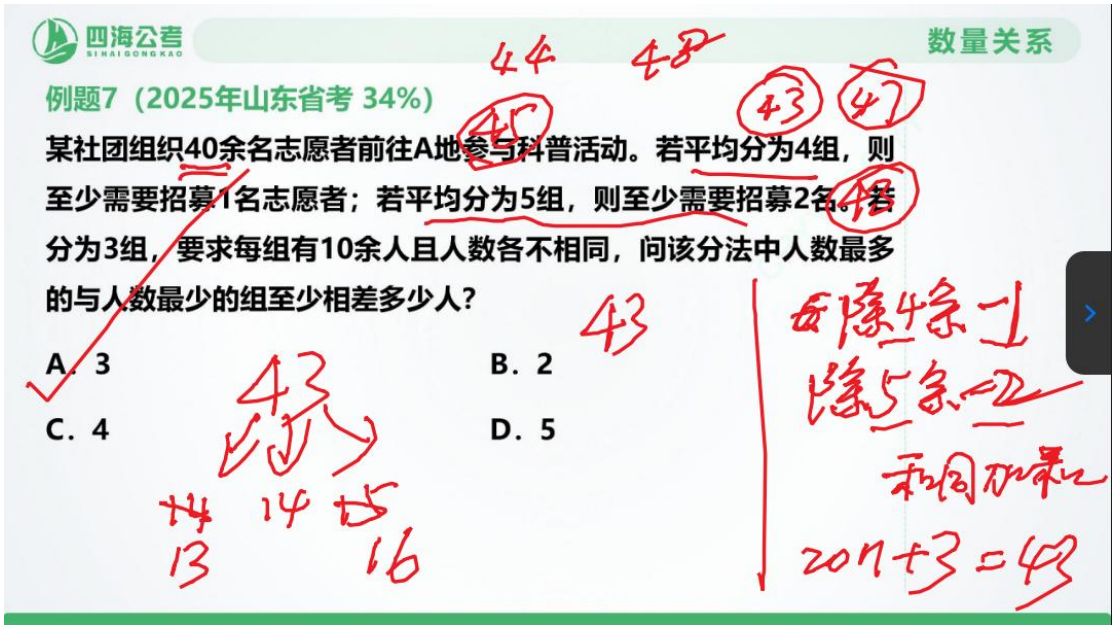
【答案】A

【解析】方法Ⅰ：根据“平均分为 4 组，则至少需要招募 1 名志愿者”，可得志愿者可能有 43 或 47 人；根据“若平均分为 5 组，则至少需要招募 2 名”，可得志愿者可能有 43 人。由此，我们知道志愿者有 43 名。

若分为 3 组，要求不重数，问至少相差，那么需要各组人数相差较小。则应先算出平均数，再根据余数和不重复来进行加减。$43 \div 3 = 14……1$，因此，再不考虑不重复的情况下，为 14、14、15 人，为了不重复，则应为 13、14、16，至少相差 16－13＝3 人，答案为 A 选项。

方法Ⅱ：根据“平均分为 4 组，则至少需要招募 1 名志愿者”，可以写成除 4 余 - 1；根据“若平均分为 5 组，则至少需要招募 2 名”，可以写成除 5 余 - 2。根据和同加和，4 和 5 的最小公倍数为 20，最终志愿者的人数应为 20n＋3，志愿者人数还要满足 40 余人，所以一共有 43 名志愿者。

若分为 3 组，要求不重数，问至少相差，那么需要各组人数相差较小。则应先算出平均数，再根据余数和不重复来进行加减。$43 \div 3 = 14……1$，因此，再不考虑不重复的情况下，为 14、14、15 人，为了不重复，则应为 13、14、16，至少相差 16－13＝3 人，答案为 A 选项。



例题 8（2021 年广东选调）

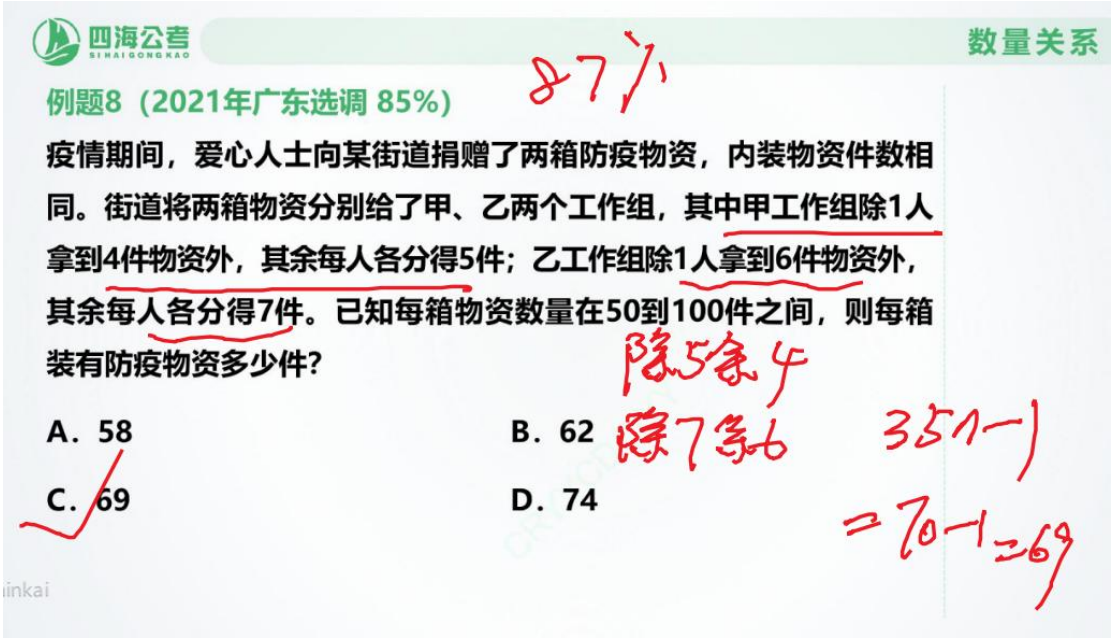
疫情期间，爱心人士向某街道捐赠了两箱防疫物资，内装物资件数相同。街道将两箱物资分别给了甲、乙两个工作组，其中甲工作组除 1 人拿到 4 件物资外，其余每人各分得 5 件；乙工作组除 1 人拿到 6 件物资外，其余每人各分得 7 件。已知每箱物资数量在 50 到 100 件之间，则每箱装有防疫物资多少件？

A．58　　B．62

C．69　　D．74

【答案】C

【解析】根据“甲工作组除 1 人拿到 4 件物资外，其余每人各分得 5 件”，可得应有除 5 余 4 件；根据“乙工作组除 1 人拿到 6 件物资外，其余每人各分得 7 件”，可得应有除 7 余 6 件。差同取差，5 和 7 的最小公倍数为 35，最终应该有 35n－1 个，当 n 为 2 时，35n－1＝70－1=69，答案为 C 选项。



例题 9（2018 年浙江选调）

某次比赛报名参赛者有 213 人，但实际参赛人数不足 200。主办方安排车辆时，每 5 人坐一辆车，最后多 2 人；安排就餐时，每 8 人坐一桌，最后多 7 人；分组比赛时，每 7 人一组，最后多 6 人。问未参赛人数占报名人数的比重在以下哪个范围内？

A．低于 20%　　B．20%～25%之间

C．25%～30%之间　　D．高于 30%

【答案】B

【解析】根据“每 5 人坐一辆车，最后多 2 人”可得除 5 余 2，根据“每 8 人坐一桌，最后多 7 人”可得除 8 余 7，根据“每 7 人一组，最后多 6 人”可得除 7 余 6。三个一起看，会发现和、差、余都不相同，但是两个两个看，会发现除 8 余 7、除 7 余 6 是差同，则一共有 56n－1 人。同时除 5 余 2，说明尾数应该为 2 或 7。

由于实际参赛人数不足 200，n 只能取 1、2、3。当 n＝1 时，56n－1=55，不满足；当 n＝2 时，56n－1=111，不满足；当 n＝3 时，56n－1=167，满足，因此实际参赛人数应为 167 人。$P=\frac{213-167}{213}=\frac{46}{213}$=20%+，但不到 25%，答案为 B 选项。

